

データモデル設計書（ER・テーブル定義）

項目	内容
文書名	化学物質管理システム データモデル設計書
バージョン	0.1（ドラフト）
作成日	2026-07-02
親仕様	化学物質管理システム_要件定義書_v0.7.md 第3章
実装ガイド	CLAUDE.md（特に §3 DB移植性ルール）

本書は要件定義書 第3章を、3DB（PostgreSQL/MySQL/SQL Server）で同一に動くテーブル定義へ落とし込んだもの。矛盾が生じた場合は要件定義書を優先し、実装を止めて確認する（CLAUDE.md §0）。

いま動いている定義は `prisma/schema.prisma`。本書は設計時の記述で、実装では名前と形が変わった表がある（例: 判定系は `DeterminationRun / DeterminationResult` ではなく `ProductExpansion / ProductJudgement / ProductJudgementHit`、名称は `SubstanceName` ではなく `substances` の列と `substance_aliases`）。食い違ったらスキーマが正。実装後に足した表と列は §3.9 にまとめている。

1. 設計方針・共通ルール

1.1 3DB移植性（CLAUDE.md §3 準拠）

- キーは2種（詳細は §1.4）：①内部サロゲートキー `id`（FK・結合に使用、ユーザーには意識させない）②業務キー `code`（ユーザーが付与する一意の識別子）。主要マスタは両方を持つ。内部キーは `cuid` 文字列を既定とする（DB自動採番の `bigint` でも可）。
- 数値: 含有率・閾値・係数・割合は必ず `Decimal`（`Prisma Decimal` → `PG numeric` / `MySQL decimal` / `SQL Server decimal`）。`Float/Double` 禁止。
 - 既定桁は `Decimal(9,6)`（仮）。正式桁は【要確認 Q-N1】確定後に固定。
- 真偽値: `Prisma Boolean`（`MySQL tinyint(1)` / `SQL Server bit`）。
- ENUM: `Prisma enum`（DBネイティブ `enum` に依存しない）。
- JSON: `Prisma Json`。表示・スナップショット専用とし、内部を条件検索・並べ替え・集計に使わない（Q-D3）。
- 文字列照合: `MySQL/SQL Server` は既定で大文字小文字非区別。CAS番号・各種コードは正規化列（`*_normalized` : `trim` + 大文字化）を別途持ち、突合・一意判定はこの列で行う（照合順序差の吸収）。
- 命名: テーブル/カラムは `snake_case`、予約語回避。`Prisma` モデルは `PascalCase`、`@map` / `@map` で物理名に対応。
- 文字コード `UTF-8`（`MySQL utf8mb4` / `SQL Server nvarchar` または `UTF-8` 対応照合順序）。

1.4 ID戦略（業務キーと内部キー）

主要マスタ（物質・製品/原材料・法律・規制区分 等）は、ユーザーが付与する業務キー `code` と 内部サロゲートキー `id` を分けて持つ。

- **code（業務キー）**：ユーザーが登録時に付与。**必須・一意**（一意スコープは各表に記載）。画面表示・TSV取込の突合キー（Q-IO4）に使う。照合順序差を吸収するため `code_normalized`（trim + 大文字）を併設し、一意判定・突合はこの列で行う。
- **id（内部キー）**：システムが自動生成（cuid 既定、bigint 自動採番でも可）。すべての FK/結合は `id` を参照する。`code` が後から変更されても参照が壊れないようにするため。
- **code の変更**：許容する（FKは `id` 参照のため影響なし）。変更は監査履歴に記録。
- 業務キーを持つ主なテーブル: Substance (物質コード), Product (製品コード), Law (法律コード), RegulationCategory (区分コード)。StatutorySubstance は (区分, 管理番号)、LinkSetVersion は `version_code`、Source は `name`、Locale は `code`、SubstancePropertyDef は `key` を業務キーとして持つ（既存定義のとおり）。

1.2 共通カラム（全テーブル）

カラム	型	説明
<code>id</code>	cuid (PK)	サロゲートキー。
<code>created_at</code>	timestamp	作成日時。
<code>updated_at</code>	timestamp	更新日時。
<code>created_by</code>	cuid? (FK users)	作成者。
<code>updated_by</code>	cuid? (FK users)	更新者。
<code>deleted_at</code>	timestamp?	論理削除 。NULL=有効。参照整合のため物理削除しない（FR-AU-04）。

以降の各テーブル定義では共通カラムを省略し、固有属性のみ記載する。

1.3 論理削除・参照整合

- 削除は原則 `deleted_at` セット（論理削除）。他データから参照される物質・製品・法文物質名・CAS等は物理削除しない（FR-AU-04）。
- 一意制約は「有効行のうち一意」を要するものがあるが、3DBで部分インデックス（PGのみ）に依存できないため、一意はアプリ層でも検証し、DB制約は `deleted_at` を含めない範囲で最小限に留める（詳細は各表の注記）。

2. ER 概要（関連）

User ——< (created_by/updated_by) 全テーブル

User >—— Locale（優先ロケール）

Substance 1——* SubstanceName

Substance 1——* SubstanceProperty *——1 SubstancePropertyDef

Substance 1——1 (extra Json 列)

MetalConversionFactor：CAS基準（Substanceと物理FKなし、cas_normalizedで論理対応）

Product 1——* CompositionLine

CompositionLine — (substance_id | child_product_id) … どちらか一方（CHECK）

Product 1——* ExpandedComposition *——1 Substance

Product 1——* ExpandedPath *——1 Substance

Law 1——* RegulationCategory 1——* StatutorySubstance

LinkSetVersion 1——* StatutoryCasLink

Source 1——* StatutoryCasLink

StatutorySubstance 1——* StatutoryCasLink

Product 1——* DeterminationRun 1——* DeterminationResult 1——* DeterminationContribution

DeterminationRun >—— LinkSetVersion

DocumentTemplate 1——* GeneratedDocument

Locale 1——* UiTranslation

SystemSetting / AuditLog / ImportJob：独立

3. テーブル定義

3.1 物質系

Substance（物質）

属性	型	制約	説明
code	varchar	NOT NULL	物質コード（ユーザー付与の業務キー）。
code_normalized	varchar	UNIQUE, NOT NULL	正規化コード。 グローバル一意 。突合キー。
cas_number	varchar	NOT NULL	CAS番号（表示用・原文）。 必須 （Q-D1）。
cas_normalized	varchar	NOT NULL, index	正規化CAS（trim + 大文字）。突合キー。 一意制約なし （別物質が同一CAS可 = Q-D1）。
extra	Json?		表示専用の自由プロパティ（Q-D3の SubstanceExtra を1:1列に統合）。 内部検索しない 。

- 名称は SubstanceName、定型プロパティは SubstanceProperty に分離。
- index: cas_normalized。

SubstanceName（物質名称）

属性	型	制約	説明
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	親物質。
name_type	enum SubstanceNameType	NOT NULL	MAIN / SUB。MAINは1物質1件（アプリ層で担保）。
name_ja	varchar	NOT NULL	日本語名称。
name_en	varchar?		英訳。任意（Q-D2）。
display_order	int?		サブ名称の並び。

- index: substance_id, name_ja, name_en。将来ロケール拡張時は locale 列追加で対応（Q-DOC3）。

SubstancePropertyDef（プロパティ定義マスタ）

属性	型	制約	説明
key	varchar	UNIQUE(normalized), NOT NULL	種別キー。例：melting_point, smiles, inchikey, molecular_formula。
label_ja / label_en	varchar		表示名。
data_type	enum PropertyDataType	NOT NULL	NUMBER / TEXT。
default_unit	varchar?		数値プロパティの既定単位。
display_order	int?		

- 構造式は本マスタの項目として smiles / inchikey / molecular_formula をシード（Q-D3）。画像は添付扱い（Q-G4/D-5）。

SubstanceProperty (EAV値)

属性	型	制約	説明
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	
property_def_id	cuid	FK SubstancePropertyDef, NOT NULL	
value_text	varchar?		テキスト値 (data_type=TEXT)。
value_num	Decimal?		数値値 (data_type=NUMBER)。
unit	varchar?		未指定時は定義の既定単位。

- unique: (substance_id, property_def_id) (同一物質×同一項目は1件)。index: property_def_id, value_num (数値検索用)。

MetalConversionFactor (金属換算係数) ※CAS基準の独立マスタ (Q-J5)

属性	型	制約	説明
cas_number	varchar	NOT NULL	対象CAS (原文)。
cas_normalized	varchar	NOT NULL	正規化CAS。突合キー。
metal_element	varchar	NOT NULL	元素記号 (例 Pb)。
ratio_pct	Decimal	NOT NULL	当該CAS分子中の当該金属の重量割合(%)。

- unique: (cas_normalized, metal_element)。同一CASに複数金属可 (Q-J5)。バージョン管理対象外 (Q-J7)。
- Substance と物理FKは張らない (CAS基準のため)。判定時に cas_normalized で論理的に対応付け。

3.2 製品系

Product（製品／原材料）※同一エンティティ（Q-D4）

属性	型	制約	説明
code	varchar	NOT NULL	製品コード（ユーザー付与の業務キー）。
code_normalized	varchar	UNIQUE, NOT NULL	正規化コード。グローバル一意。突合キー。
name_ja	varchar	NOT NULL	日本語名称。
name_en	varchar?		英語名称（任意）。
usable_as_material	Boolean	NOT NULL, default false	原材料利用可フラグ（既定オフ）。オンで他製品/原材料の組成に使用可（Q-D4）。
private_flag	Boolean	NOT NULL, default false	非公開フラグ（既定オフ＝本体公開）。\$2.3。
composition_public_flag	Boolean	NOT NULL, default false	組成公開フラグ（既定オフ＝非開示）。\$2.3。
extra	Json?		表示専用の任意プロパティ。

- index: name_ja, usable_as_material, private_flag。

CompositionLine（原組成）

属性	型	制約	説明
parent_product_id	cuid	FK Product, NOT NULL	親製品。
substance_id	cuid?	FK Substance	構成要素が物質のとき。
child_product_id	cuid?	FK Product	構成要素が製品（原材料）のとき。
content_pct	Decimal?		重量含有率（単一値のみ）（Q-G1）。balance行はNULL可。
is_balance	Boolean	NOT NULL, default false	balance（残部）行フラグ。製品内で最大1件（アプリ層担保・Q-D5）。

- CHECK制約（ポリモーフィック代替）：substance_id と child_product_id はどちらか一方のみ非NULL（3DBともCHECK対応）。真のFK制約を両方向に張れて移植性が高い。
- 含有率: is_balance=false の行は content_pct 必須。is_balance=true の行は 100 - 既知合計 を算出時に補完。

- 合計検証は SystemSetting の検証モード（Q-D5）で実施。循環参照は登録時に拒否（FR-P-04・アプリ層でグラフ探索）。
- index: parent_product_id, child_product_id, substance_id。

ExpandedComposition（展開・統合組成）

属性	型	制約	説明
product_id	cuid	FK Product, NOT NULL	
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	
content_pct	Decimal	NOT NULL	統合後含有率（経路寄与の総和）。
calculated_at	timestamp	NOT NULL	算出基準日時（鮮度判定用）。

- unique: (product_id, substance_id)（統合後は製品内一意）。

ExpandedPath（展開明細）※保持する（Q-D6）

属性	型	制約	説明
product_id	cuid	FK Product, NOT NULL	展開の起点製品。
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	到達物質。
contribution_pct	Decimal	NOT NULL	この経路の寄与含有率（親×子×...）。
path	Json	NOT NULL	経路トレース（[{productId, pct}, ...]）。表示専用。

- index: (product_id, substance_id)。

3.3 法規制系

Law（法律）

属性	型	制約	説明
code	varchar	NOT NULL	法律コード（ユーザー付与の業務キー）。
code_normalized	varchar	UNIQUE, NOT NULL	正規化コード。グローバル一意。
name_ja	varchar	NOT NULL	例：化審法。
name_en	varchar?		
abbrev	varchar?		略称。
note	varchar?		備考。バージョン管理対象外（Q-R1）。

RegulationCategory（規制区分）

属性	型	制約	説明
code	varchar	NOT NULL	区分コード（ユーザー付与の業務キー）。法律内で一意（code_normalized）。
code_normalized	varchar	NOT NULL	正規化コード。unique（law_id, code_normalized）。
law_id	cuid	FK Law, NOT NULL	
name_ja / name_en	varchar	NOT NULL/?	例：第一種特定化学物質。
rank	int?		兼ね合い時の強弱（小さいほど厳しい）。兼ね合い対象で必須（Q-J3）。
interaction_flag	Boolean	NOT NULL, default false	兼ね合いフラグ（既定オフ＝独立判定）。
interaction_group	varchar?		兼ね合いグループ識別。
summation_method	enum SummationMethod	NOT NULL	CATEGORY_TOTAL / STATUTORY_NAME / NONE（Q-J2）。
threshold_lower	Decimal?		区分閾値 下限。
threshold_upper	Decimal?		区分閾値 上限（任意。上限超は当該区分で非該当）。
suppress_result_flag	Boolean	NOT NULL, default true	結果抑制（既定オン・Q-J4）。

- index: law_id, (interaction_group, rank)。

StatutorySubstance（法文物質名エントリ）

属性	型	制約	説明
category_id	cuid	FK RegulationCategory, NOT NULL	
control_number	varchar	NOT NULL	管理番号（区分内通番）。
name_ja / name_en	varchar	NOT NULL/?	法文物質名（単一物質名 or 総称）。
threshold_lower	Decimal?		該当含有率範囲 下限（任意）。あれば区分閾値より優先（Q-J1）。
threshold_upper	Decimal?		上限（任意。超過は非該当・Q-J6）。
judgment_method	enum JudgmentMethod	NOT NULL	CONTENT_RATIO / METAL_CONVERSION（Q-J5）。
metal_element	varchar?		判定金属元素。NULLなら含有率方式（Q-J5）。

- unique: (category_id, control_number)。index: category_id。
- 整合性: judgment_method=METAL_CONVERSION なら metal_element 必須（アプリ層 + FR-AU-03）。

3.4 リンク・情報源・バージョン系

LinkSetVersion（リンクデータセットバージョン）※CASリンクのみ版管理（Q-R1）

属性	型	制約	説明
version_code	varchar	UNIQUE(normalized), NOT NULL	例 2026Q2。
name	varchar?		版の説明。
loaded_at	timestamp?		投入日時。
status	enum VersionStatus?		DRAFT / ACTIVE / RETIRED。要否は【要確認 Q-V3】。

Source（情報源）

属性	型	制約	説明
name	varchar	NOT NULL	例 LOLI/CHRIP/JAMP/USER。
priority	int	NOT NULL	優先度（フォールバック用）。Q-V2 は「版別」で確定（2026-09-18）。実装では sources ではなく link_version_sources（バージョン × 種別）が priority を持つ。
active_flag	Boolean	NOT NULL, default true	実装では link_version_sources.enabled（版ごとの有効／無効。§3.9）。

StatutoryCasLink（法文物質名 ↔ CASリンク）

属性	型	制約	説明
version_id	cuid	FK LinkSetVersion, NOT NULL	
statutory_substance_id	cuid	FK StatutorySubstance, NOT NULL	
cas_number	varchar	NOT NULL	原文CAS。
cas_normalized	varchar	NOT NULL	正規化CAS。突合キー。
source_id	cuid	FK Source, NOT NULL	

- index: (version_id, statutory_substance_id), (version_id, cas_normalized, source_id)。
- 判定は**特定1バージョン基準**。CAS→物質解決の多重一致/未一致は【要確認 Q-L1】、フォールバック単位は【要確認 Q-L2】。

3.5 判定系

DeterminationRun（判定実行）

属性	型	制約	説明
product_id	cuid	FK Product, NOT NULL	対象製品。
version_id	cuid	FK LinkSetVersion, NOT NULL	使用リンクバージョン。
executed_by	cuid	FK User	実行者。
executed_at	timestamp	NOT NULL	
source_priority_snaps_hot	Json	NOT NULL	適用情報源優先度のスナップショット（再現用・表示専用）。

- index: (product_id, executed_at)。

DeterminationResult（判定結果）

属性	型	制約	説明
run_id	cuid	FK DeterminationRun, NOT NULL	
law_id / category_id / statutory_substance_id	cuid/?	FK	対象階層。
is_applicable	Boolean	NOT NULL	該当/非該当。
calculated_value	Decimal ?		算定値（合算量/金属換算量）。
adopted_source_id	cuid?	FK Source	採用情報源。
is_final_category	Boolean	NOT NULL, default false	最終該当区分か。
suppressed	Boolean	NOT NULL, default false	結果抑制で下位表記を抑えたか。

- index: run_id, (category_id, is_applicable)（規制該当フィルタ FR-SR-03 用）。

DeterminationContribution（寄与物質明細）※判定根拠

属性	型	制約	説明
result_id	cuid	FK DeterminationResult, NOT NULL	
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	寄与物質。
contribution_value	Decimal	NOT NULL	寄与量（含有率 or 金属換算後）。
adopted_source_id	cuid?	FK Source	採用情報源。
link_id	cuid?	FK StatutoryCasLink	使用リンク。

3.6 ドキュメント生成系 (§3.6)

DocumentTemplate

属性	型	制約	説明
name	varchar	NOT NULL	
base_file_ref	varchar	NOT NULL	ベースWord/Excelの保存参照（保存先は D-5）。
base_format	enum TemplateBaseFormat	NOT NULL	WORD / EXCEL。
output_format	enum TemplateOutputFormat	NOT NULL	SAME / PDF / BOTH。PDFは LibreOffice 変換（Q-DOC4）。
target_types	Json	NOT NULL	対象データ種別の集合（製品・組成/判定結果/物質/法規制）。表示専用。
locale_id	cuid?	FK Locale	テンプレートの言語（言語別テンプレートで多言語対応）。
active_flag	Boolean	NOT NULL, default true	

- 権限: 登録/編集/削除はシステム管理者・特権ユーザー（FR-DOC-01）。

GeneratedDocument（生成履歴）

属性	型	制約	説明
template_id	cuid	FK DocumentTemplate, NOT NULL	
target_ref	varchar	NOT NULL	製品ID/判定実行ID 等。
output_format	enum TemplateOutputFormat	NOT NULL	
generated_by	cuid	FK User	
generated_at	timestamp	NOT NULL	
params	Json?		使用バージョン等（再現用）。
file_ref	varchar?		実体保存する場合の参照。既定は履歴メタのみ・NULL（Q-DOC2）。

- マスキング: 生成・ダウンロードは呼出ユーザー権限で §2.3/§5 を適用（FR-DOC-04）。実体保存時もDL時に権限再チェック。

3.7 多言語系 (§3.7)

Locale

属性	型	制約	説明
code	varchar	UNIQUE, NOT NULL	例 ja, en, zh-CN。
display_name	varchar	NOT NULL	
is_default	Boolean	NOT NULL, default false	フォールバック先。 1件のみ （アプリ層担保）。
active_flag	Boolean	NOT NULL, default true	有効化でUI選択可能に。

UiTranslation

属性	型	制約	説明
key	varchar	NOT NULL	UI文字列の翻訳キー。
locale_id	cuid	FK Locale, NOT NULL	
value	varchar	NOT NULL	訳文。

- unique: (locale_id, key)。未翻訳キーは既定ロケールへフォールバック（アプリ層）。

3.8 ユーザー・設定・監査

User (users)

属性	型	制約	説明
supabase_user_id	varchar	UNIQUE, NOT NULL	Supabase Auth の sub。
display_name	varchar?		
role	enum Role	NOT NULL	SYSTEM_ADMIN / PRIVILEGED / NON_PRIVILEGED。
can_edit	Boolean	NOT NULL, default false	編集権限（Q-A1）。管理者/特権は常に可（アプリ層で強制）。
preferred_locale_id	cuid?	FK Locale	優先言語（未設定は既定ロケール）。
active_flag	Boolean	NOT NULL, default true	

SystemSetting (FR-U-05)

属性	型	制約	説明
key	varchar	UNIQUE, NOT NULL	設定項目キー。例 <code>composition.validation_mode</code> 。
value	varchar?		値（型は <code>value_type</code> に従う。JSON値は文字列格納）。
value_type	enum SettingValueType	NOT NULL	STRING / NUMBER / BOOLEAN / JSON。
default_value	varchar?		既定値。

- 代表シード: `composition.validation_mode=STANDARD`, `composition.epsilon=0.01`, `composition.balance_allowed=true` (Q-D5)。
- 値はハードコードせず本テーブル参照 (CLAUDE.md §8)。

AuditLog (FR-AU-01/02)

属性	型	制約	説明
entity	varchar	NOT NULL	対象テーブル名。
entity_id	varchar?		対象行ID。
action	varchar	NOT NULL	<code>create/update/delete/login/determine/import/export</code> 等。
actor_id	cuid?	FK User	実行者。
at	timestamp	NOT NULL	
diff	Json?		変更差分（表示専用）。

- index: `(entity, entity_id)`, `(actor_id, at)`。

ImportJob (FR-IO-04) ※任意

属性	型	説明
entity	varchar	取込対象種別。
status	varchar	実行中/完了/失敗。
total / succeeded / failed	int	件数。
error_log	Json?	行単位エラー（表示専用）。

3.9 実装後に足した表・列 (2026-08～09)

設計時の §3.1～3.8 の後に、実装で足したもの。定義の正は `prisma/schema.prisma`。

データソースの有効／無効（2026-09-18）

表	列	説明
link_version_sources	enabled Boolean NOT NULL default true	外すと、その版ではその種別を 無いものとして扱う 。リンクは残る（戻せる）。判定・採用の勝ち負け・画面・帳票・スコアのどれにも出ない。条件は「 無効にされていない 」で書く（「有効なものに限る」にすると、版に並んでいない種別まで落ちる）

不純物種別（S21・2026-09-18）

表	主な列	説明
impurity_types	code / code_normalized UNIQUE、 name_ja / name_en、 display_order、builtin	「同じ該非判定になる不純物どうし」の区分。組み込みは id 固定（ip-none = 0 不純物ではない、ip-impurity = 1 不純物）。論理削除
impurity_exemptions	(type_id, category_id) UNIQUE、excluded	種別 × 規制区分。行が無ければ除外しない
impurity_exemption_substances	(type_id, statutory_substance_id) UNIQUE、excluded	種別 × 法文物質名。区分の設定を両方向に上書きする
substances	impurity_type_id NOT NULL default ip-none	物質の属性。代表物質の部分一意索引は（cas_normalized, impurity_type_id）に変えた
product_expansion_lines	impurity_type_id NOT NULL default ip-none	展開結果。一意キーは（product_id, cas_normalized, substance_id, impurity_type_id）（索引名 product_expansion_lines_key_cas_type）
product_judgment_hits	excluded Json?	不純物種別で除外した寄与（[{ cas, pct, type }]）。閾値と比べていない

判定での効きかたは docs/judgment-engine.md §4-3、設計判断は docs/decisions/0014。

物質名で引くためのビュー（2026-09-18・決定 0013）

ビュー	元	説明
statutory_cas_link_names	statutory_cas_links × substances（+別名）	リンクと、同じ CAS を持つ登録物質の名前。主名称と別名で 1 行ずつ
statutory_cas_link_diff_names	statutory_cas_link_diffs × 同上	差分の行に付けた同じもの

リンクと物質は CAS 番号の文字列でしか突き合わせられず（同じ CAS の物質が複数あってよいので関連を張れない）、当たった一覧を渡し直すと PostgreSQL の 32,767 個の上限に当たる。ビューを関連として登録し、条件だけを DB へ渡す（Prisma は IN (SELECT ...) にする）。ビューは prisma migrate が面倒を見ない。定義を変えるときは DROP VIEW → CREATE VIEW の移行を手で書く。

そのほか

表	列	説明
approval_events	actor_id に FK (ON DELETE SET NULL) + 索引	承認履歴の「実行した人」で並べ替え・絞り込みをするため (2026-09-18)

4. Enum 一覧

Enum	値
Role	SYSTEM_ADMIN, PRIVILEGED, NON_PRIVILEGED
SubstanceNameType	MAIN, SUB
PropertyDataType	NUMBER, TEXT
SummationMethod	CATEGORY_TOTAL, STATUTORY_NAME, NONE
JudgmentMethod	CONTENT_RATIO, METAL_CONVERSION
VersionStatus	DRAFT, ACTIVE, RETIRED (採否は Q-V3)
TemplateBaseFormat	WORD, EXCEL
TemplateOutputFormat	SAME, PDF, BOTH
SettingValueType	STRING, NUMBER, BOOLEAN, JSON
CompositionValidationMode (SystemSetting値)	STRICT, STANDARD, LENIENT

5. インデックス方針 (主なもの)

- 突合: Substance.cas_normalized, MetalConversionFactor(cas_normalized, metal_element), StatutoryCasLink(version_id, cas_normalized, source_id)。
- 業務キー一意: Substance.code_normalized, Product.code_normalized, Law.code_normalized, RegulationCategory(law_id, code_normalized)。
- その他一意: LinkSetVersion.version_code, Locale.code, UiTranslation(locale_id, key), SystemSetting.key, User.supabase_user_id, ExpandedComposition(product_id, substance_id), StatutorySubstance(category_id, control_number), SubstanceProperty(substance_id, property_def_id), MetalConversionFactor(cas_normalized, metal_element)。
- 検索/フィルタ: SubstanceName.name_ja/name_en, Product.name_ja/private_flag/usable_as_material, DeterminationResult(category_id, is_applicable) (FR-SR-03)。

6. 認可・マスキングの適用点（§5 と整合）

- 業務データの認可は**アプリ層で集中**（RLS不使用）。以下の読み出し経路すべてで一貫適用:
 - 一覧/検索、判定結果明細、逆引き検索、TSVエクスポート、**ドキュメント生成**（§3.6）。
- 非特権ユーザー: `Product.private_flag=true` は結果集合から除外、`composition_public_flag=false` は組成・展開・ExpandedPath・組成由来明細をマスキング。サーバ側で除外/マスキング後に返す。
- 組成公開の伝播（公開製品が非開示原材料を含む場合）は【**要確認 Q-G10**】。

7. 未確定事項が影響する箇所（実装時に確定）

Q	影響
Q-N1	Decimal桁の確定（含有率/閾値/係数/割合）。現状 Decimal(9,6) 仮。
Q-N2	閾値比較の境界（以上/超過）。判定エンジン側ロジック。
Q-V2	<code>Source.priority</code> をグローバル列のままか版別テーブル化するか。
Q-V3	<code>LinkSetVersion.status</code> の採否。
Q-L1/L2	CAS→物質解決の多重一致/未一致・フォールバック単位。判定エンジン仕様。
Q-G10	組成公開の伝播（展開時のマスキング）。
Q-IO3/4	TSV upsert の突合キー。業務キー <code>code</code> （ <code>code_normalized</code> ）を基本とする想定（物質/製品/法律/区分）。リンクは <code>version_code</code> + 情報源 + 法文物質名 + CAS。確定は Q-IO4。
Q-DOC1	差込タグ辞書の具体項目（docs/document-template-tags.md）。

上記は**テーブル骨格を変えない**範囲。確定後に桁・一部制約・補助テーブルを追記する。

改訂履歴

V er	日付	変更内容
0. 1	2026- 07-02	初版。要件定義書 v0.7 第3章に基づく全エンティティ定義（3DB移植制約込み）。
0. 2	2026- 07-02	ID戦略を追加（\$1.4）。主要マスタにユーザー付与の業務キー <code>code</code> （+ 内部サロゲート <code>id</code> ）を導入。物質/製品/法律/規制区分に <code>code/code_normalized</code> を追加。
0. 3	2026- 09-18	実装後に足した表・列を \$3.9 に追加（データソースの有効／無効、不純物種別一式、物質名のビュー、承認履歴の実行者FK）。Q-V2（優先度はグローバルか版別か）を「版別」で確定。冒頭に「定義の正は <code>prisma/schema.prisma</code> 」を明記。